

Лабораторная работа №3

Модель боевых действий

Абакумова О.М, НФИбд-02-22

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Построить модель боевых действий на языке программирования Julia и посредством ПО OpenModelica.

Построить графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками
2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Выполнение лабораторной работы

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.33x(t) - 0.77y(t) + \sin(t + 11) \\ \frac{dy}{dt} = -0.44x(t) - 0.66y(t) + \cos(t + 11) \end{cases}$$

Модель боевых действий между регулярными войсками

```
function reg(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y+sin(t+11)
    dy = -c*x -h*y+cos(t+11)
    return [dx, dy]
```


Модель боевых действий между регулярными войсками

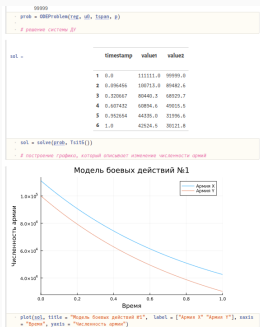


Рис. 1: Модель боевых действий между регулярными войсками

Модель боевых действий между регулярными войсками

```
model lab3
  parameter Real a = 0.33;
  parameter Real b = 0.77;
  parameter Real c = 0.44;
  parameter Real h = 0.66;
  parameter Real x0 = 111111;
  parameter Real y0 = 99999;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = -a*x - b*y+sin(time+11);
  der(y) = -c*x -h*y+cos(time+11);
end lab3;
```

Модель боевых действий между регулярными войсками

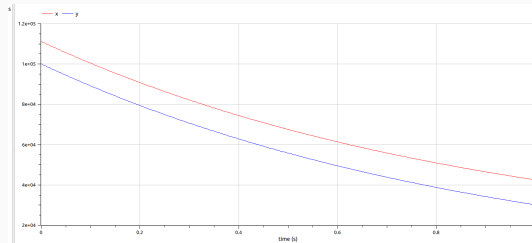


Рис. 2: Модель боевых действий между регулярными войсками

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.33x(t) - 0.77y(t) + \sin(22t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.22x(t)y(t) - 0.88y(t) + \cos(22t) \end{cases}$$

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
function reg_part(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y+sin(22*t)
    dy = -c*x*y -h*y+cos(22*t)
    return [dx, dy]
```

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

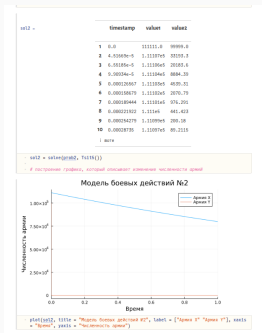


Рис. 3: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
plot(sol2, title = "J^2", label = false, xaxis = " ",  
      yaxis = " ", xlim = [0, 0.001])
```

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

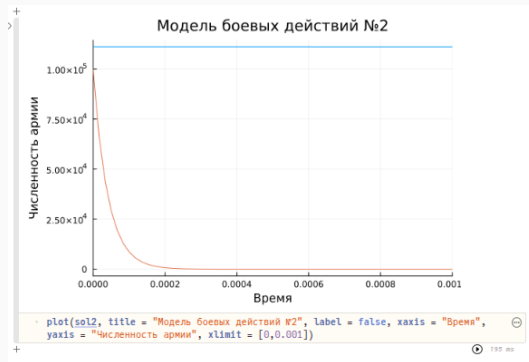


Рис. 4: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
model lab3
  parameter Real a = 0.33;
  parameter Real b = 0.77;
  parameter Real c = 0.22;
  parameter Real h = 0.88;
  parameter Real x0 = 111111;
  parameter Real y0 = 99999;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = -a*x - b*y+sin(22*time);
  der(y) = -c*x*y -h*y+cos(22*time);
end lab3;
```

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

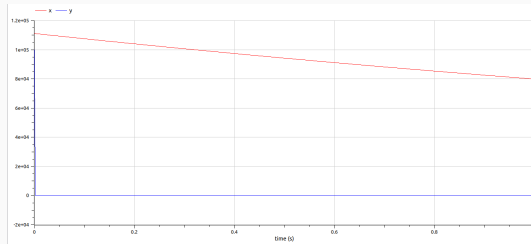


Рис. 5: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

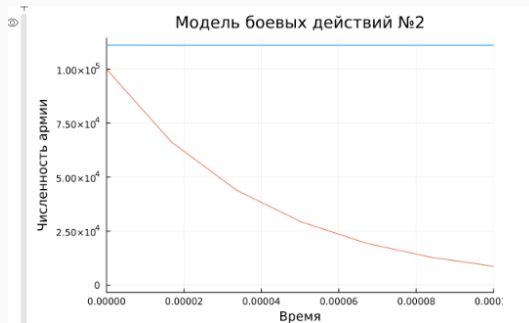


Рис. 6: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила модель боевых действий на языке программирования Julia и посредством OpenModelica.